

Invitación a participar: Calidad de Aire - Ensayos de Aptitud

6 messages

Wilson Salas <wilsonsalasc@gmail.com>

Thu, Mar 26, 2026 at 10:19 AM

To: calidad@corantioquia.gov.co, svca@corantioquia.gov.co

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA
Subdirección de Gestión Ambiental
Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire

Asunto: Invitación a participar en prueba piloto Ensayo de Aptitud para la medición de gases contaminantes criterio.

Reciban un cordial saludo en nombre del equipo del Laboratorio CALAIRE y del proyecto de investigación "Implementación de ensayos de aptitud en la matriz aire. Caso gases contaminantes criterio" (Código: 61134), que desarrollamos en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nos complace extenderles una invitación formal para participar en la prueba piloto de nuestro ensayo de aptitud. Esta prueba representa un hito clave en nuestro objetivo de fortalecer las capacidades metrológicas del país bajo los lineamientos de la norma internacional ISO/IEC 17043:2023.

Esta comunicación tiene dos propósitos: (1) informarles sobre una **actualización en las fechas** de la prueba piloto, y (2) brindarles una **explicación detallada de cómo funciona el ensayo**, para que puedan prepararse de la mejor manera. Próximamente les estaremos convocando a una **reunión informativa** donde podremos resolver todas las dudas que surjan.

1. Fechas

Debido a la situación de **anormalidad académica en la Universidad Nacional de Colombia**, las fechas originales de la prueba piloto han sido programadas durante la **cuarta y quinta semana de abril de 2026**.

Las nuevas fechas tentativas son:

Ronda	Montaje	Días de prueba	Recolección (lunes)
Ronda A	Martes 21 de abril	Miercoles 22 a Viernes 24 de abril	Lunes 27 de abril
Ronda B	Lunes 27 de abril	Martes 28 de abril a Jueves 30 de abril	Lunes 4 de mayo

Nota: La asignación de cada laboratorio a una ronda específica se confirmará una vez recibamos su confirmación.

2. ¿Qué es un Ensayo de Aptitud y para qué sirve?

Un Ensayo de Aptitud (EA) es un ejercicio de **comparación interlaboratorio** organizado conforme a la norma **ISO/IEC 17043:2023**. En términos sencillos: varios laboratorios miden **la misma muestra de gas** bajo condiciones controladas, y luego se comparan los resultados para evaluar qué tan bien está midiendo cada uno.

¿Por qué participar?

- Permite identificar si sus equipos y procedimientos están generando resultados confiables.
- Sirve como evidencia de competencia técnica ante organismos de acreditación (IDEAM, ONAC).
- Ayuda a detectar problemas de calibración, deriva instrumental o errores sistemáticos que de otro modo podrían pasar desapercibidos.
- Es un requisito cada vez más relevante para laboratorios que realizan vigilancia de calidad del aire en Colombia.

En esta prueba piloto, estamos validando la metodología del ensayo antes de ofrecerlo como servicio regular. Por eso **la participación es completamente gratuita** — los participantes solo asumen el transporte de sus equipos y consumibles propios.

3. ¿Qué se mide?

Se evaluarán los **cuatro gases contaminantes criterio** más relevantes para la vigilancia de la calidad del aire:

Gas	Símbolo	Unidades
Ozono	O ₃	nmol/mol
Monóxido de Nitrógeno	NO	nmol/mol
Dióxido de Nitrógeno	NO ₂	nmol/mol
Dióxido de Azufre	SO ₂	nmol/mol
Monóxido de Carbono	CO	µmol/mol

Para cada gas se generarán **cinco niveles de concentración más un nivel cero**, dentro de rangos relevantes para la vigilancia ambiental (0–500 nmol/mol para SO₂, NO, NO₂ y O₃; 0–10 µmol/mol para CO).

4. ¿Cómo se genera la muestra que van a medir? (El Ítem de Ensayo)

Esta es la parte central del ejercicio y lo que lo diferencia de una calibración rutinaria. Queremos explicarlo con claridad para que entiendan exactamente qué van a medir y cómo se garantiza que la comparación sea justa.

El concepto

El **ítem de ensayo** (la "muestra" que miden los analizadores) es una **atmósfera de gas contaminante en aire cero**, generada dinámicamente por el Laboratorio CALAIRE. No es un cilindro que se reparte: es un flujo continuo de gas a una concentración conocida que se distribuye **simultáneamente** a todos los analizadores conectados.

¿Cómo se genera cada gas?

La generación depende del tipo de contaminante:

Para SO₂, CO, NO y NO₂:

1. Se parte de un **cilindro de Material de Referencia Certificado (MRC)** — un gas patrón con concentración conocida y trazabilidad metrológica internacional.
2. Un **calibrador dinámico** mezcla ese gas patrón con **aire cero** (aire limpio, libre de contaminantes) en proporciones precisas.
3. Al variar la proporción de dilución, se generan los diferentes **niveles de concentración** del ensayo (desde cero hasta el nivel más alto).

Para Ozono (O₃):

1. Se utiliza un **generador de ozono** que produce O₃ a partir de aire u oxígeno mediante descarga UV.
2. La concentración generada se mide y controla con un **fotómetro de referencia nivel 2**, que es el instrumento de referencia en la cadena de trazabilidad internacional de ozono.
3. Al ajustar la potencia del generador, se obtienen los distintos niveles de concentración.

¿Cómo se asegura que todos midan lo mismo?

Una vez generada la atmósfera de gas a la concentración deseada, esta se alimenta a un **manifold de distribución de vidrio**. El vidrio es un material inerte — no reacciona ni absorbe los gases — lo que garantiza que la muestra no se contamine ni se altere.

Del manifold salen **líneas individuales de teflón** (también inerte) hacia cada puesto de medición. Todos los analizadores reciben la misma muestra, al mismo tiempo, a la misma concentración. El sistema opera con un ligero exceso de flujo para evitar contrapresión en las líneas.

En resumen: CALAIRE genera una concentración conocida y trazable → la distribuye por igual a todos los analizadores → cada laboratorio mide con su propio equipo y procedimiento → se comparan los resultados. Si un analizador lee algo distinto, la diferencia está en el equipo o procedimiento del participante, no en la muestra.

Homogeneidad y estabilidad

Antes de iniciar las mediciones con participantes, CALAIRE verifica que:

- **Homogeneidad:** Todas las salidas del manifold entregan la misma concentración (la variación entre líneas debe ser menor a 0,3 veces la desviación estándar de aptitud, σ_{pt}).
- **Estabilidad:** La concentración se mantiene constante durante todo el tiempo de medición de cada nivel.

Estas pruebas se realizan conforme a la norma **ISO 13528:2022** y quedan documentadas.

5. ¿Cómo se desarrolla una ronda? (Día a día)

Cada ronda sigue un ciclo semanal en el **Laboratorio CALAIRE** (Bloque 19A, 4º piso/azotea, Campus El Volador, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Cra 65 No 59A-110):

Día 1 — Recepción, Instalación y Calibración

- **Hora de llegada: 08:00 a.m.** (es importante ser puntuales para no retrasar el cronograma de la ronda).
- Cada laboratorio instala su equipo en el **salón contiguo** al laboratorio principal, en el puesto asignado y etiquetado con su código.
- El participante realiza sus conexiones eléctricas y de gases según su propio procedimiento interno (POE).
- Se hacen las **verificaciones pre-ensayo**: estabilidad del equipo, verificación de fugas, tiempos de respuesta, registro correcto de datos.
- El participante ejecuta su **calibración multipunto** (cero, span y puntos intermedios) de acuerdo con su procedimiento interno vigente.
- Al final del día, los equipos quedan **encendidos y estabilizados** (condición continua) para garantizar repetibilidad al día siguiente.

¿Por qué la calibración el primer día? Porque queremos que cada laboratorio opere exactamente como lo haría en su rutina normal. El EA evalúa el desempeño completo: equipo + calibración + procedimiento.

Días 2, 3 y 4 — Medición

- Cada participante traslada su analizador al **laboratorio principal** y lo instala en el rack designado, bajo supervisión del equipo técnico de CALAIRE.
- Los analizadores se conectan al **manifold de distribución** a través del puerto de teflón 1/4" asignado.
- Comienza la secuencia de medición, **gas por gas**, siguiendo el cronograma F-PSEA-02:
 1. El operador de CALAIRE genera el **primer nivel de concentración** del primer gas (típicamente O₃).
 2. Los analizadores censan esa concentración durante el tiempo establecido (1–2 horas por nivel).
 3. Se pasa al siguiente nivel de concentración, y así sucesivamente hasta completar los 5 niveles + cero.
 4. Al terminar un gas, los participantes **descargan los datos** de su instrumento y los entregan al equipo organizador.
 5. Se prepara la conexión para el **siguiente gas** (O₃ → NO → NO₂ → SO₂/CO) y se repite el ciclo.
- Los analizadores **permanecen encendidos entre días** para mantener estabilidad.
- Cada laboratorio registra **datos minutales** continuos y consolida el **promedio horario** por cada nivel.

Secuencia típica de gases: O₃ (Día 2) → NO y NO₂ (Día 2–3) → SO₂ y CO (Día 3). Los tiempos exactos dependen de la ronda.

Día 5 — Lunes: Recolección

- Cada participante desmonta y embala sus equipos de forma segura.
- Se limpia el área para la siguiente ronda.

Medidas anti-colusión

Para garantizar la imparcialidad del ensayo: - Se asigna un **código único** a cada laboratorio; durante las mediciones no se comparten identidades. - Se restringe la **visibilidad de pantallas/displays** entre participantes. - Cada participante firma un **acuerdo de confidencialidad y no confabulación** antes de iniciar.

6. ¿Qué equipos deben traer?

Cada laboratorio participante debe contar con su **sistema de medición completo**:

Elemento	Detalle
Analizador de gases	Específico para el/los mensurando(s) de interés
Calibrador dinámico	Con calibración vigente (incluido fotómetro si aplica)
Sistema de aire cero	Generador o cilindro de aire cero
Generador de ozono	Con fotómetro nivel 2 para trazabilidad (si mide O ₃)
Cilindro de gas patrón	Con certificado vigente, regulador doble tapa y conectores
Sistema de adquisición de datos	Datalogger o computador con software de exportación
Conexiones y accesorios	Mangueras, conectores, adaptadores para su sistema

Importante: El Laboratorio CALAIRE **no suministra** consumibles, repuestos ni EPP. Cada participante es responsable de traer todo lo necesario para operar su sistema.

Lo que CALAIRE proporciona: - Espacio de trabajo etiquetado con clima controlado - Suministro eléctrico regulado (110V AC, regleta con mínimo 4 tomas por puesto) - Puerto de conexión de 1/4" en teflón al manifold de distribución - Sistema completo de generación y distribución de mezclas gaseosas (MRC, calibrador, manifold)

Transporte de equipos: - Los instrumentos deben llegar al Laboratorio (Bloque 19A, Campus El Volador, Cra 65 No 59A-110) - La responsabilidad sobre la integridad de los equipos durante el transporte, instalación y operación es de cada participante. CALAIRE no abrirá las cajas ni manipulará los instrumentos.

7. ¿Cómo se reportan los resultados?

Al finalizar cada bloque de medición por contaminante, cada laboratorio debe entregar:

1. **Promedios horarios** para cada nivel de concentración, reportados con **tres (3) cifras decimales**.
2. **Datos crudos minutales** exportados directamente desde los analizadores (el formato específico se indicará antes de la ronda).
3. **Incertidumbre de medición e incertidumbre expandida** (con factor de cobertura $k=2$) para cada nivel de concentración evaluado.

El reporte de la incertidumbre es **obligatorio**. Sin este dato no es posible calcular uno de los indicadores de desempeño (el En-score), lo que afectaría la evaluación. Los resultados finales consolidados deben enviarse al organizador **dentro de los 15 días posteriores** a la finalización de las mediciones.

8. ¿Cómo se evalúa el desempeño?

Los resultados de cada laboratorio se comparan contra **valores de referencia** determinados por CALAIRE. Estos valores son trazables a estándares internacionales: Materiales de Referencia Certificados (para SO_2 , CO, NO, NO_2) y fotómetro de ozono nivel 2 (para O_3). No dependen del consenso de los participantes, lo que hace la evaluación robusta incluso con pocos laboratorios.

La norma **ISO 13528:2022** establece cuatro indicadores estadísticos de desempeño. La selección de cuál(es) se aplicarán en cada ronda se definirá conforme a los resultados obtenidos y las condiciones metroológicas del ensayo (particularmente, la magnitud de la incertidumbre del valor asignado respecto a la desviación estándar de aptitud). A continuación se explican los cuatro:

La selección dependerá de las condiciones de cada ronda — en particular, de la relación entre la incertidumbre del valor asignado $u(x_{pt})$ y la desviación estándar de aptitud opt . Los resultados de la prueba piloto nos permitirán determinar cuál(es) indicador(es) son los más adecuados para el esquema CALAIRE-EA en su operación regular. En el informe de resultados se **reportarán** los indicadores aplicables con su interpretación.

¿Qué pasa si un resultado no es satisfactorio? No hay penalización. El propósito del ensayo es **identificar oportunidades de mejora**. Un resultado "no satisfactorio" es una señal para revisar calibraciones, procedimientos o condiciones de operación. Al finalizar, cada participante recibirá un **Informe de Desempeño** confidencial con el análisis detallado de sus resultados.

9. Confirmación de Participación

Para formalizar su participación y facilitar la planificación logística, les solicitamos responder a esta comunicación indicando la semana de su preferencia.

10. Confidencialidad

- A cada laboratorio se le asignará un **código único y anónimo**. Los resultados individuales no se compartirán con otros participantes ni con terceros, salvo lo dispuesto por la normativa (IDEAM, organismos acreditadores).
- Antes de iniciar, se firmará un **Acuerdo de Confidencialidad y No Confabulación**.

Agradeceríamos enormemente confirmar su disposición a participar lo más pronto posible,. Para cualquier consulta, no duden en contactarnos:

Wilson Rafael Salas Chávez
Equipo Técnico — Proyecto CALAIRE-EA Laboratorio CALAIRE, Facultad de Minas Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.
wrsalasc@unal.edu.co wilsonsalasc@gmail.com. 318 476 74 22

--
Wilson R. Salas
Químico - PQ-06801
Esp. en Control de la Contaminación Ambiental
Consultor ISO/IEC 17025:2017
Auditor Interno ISO/IEC 17025:2017

Ana Cecilia Caro Zapata <acaroz@corantioquia.gov.co>
To: "wilsonsalasc@gmail.com" <wilsonsalasc@gmail.com>
Cc: Vanesa Alvarez Restrepo <valvarezr@cis.org.co>, Hernan Alejandro Acosta Ramirez <halejoacosta@gmail.com>, Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire <svca@corantioquia.gov.co>, Alcance 1 SVCA Corantioquia <svca.corantioquia.cis@gmail.com>

Mon, Apr 13, 2026 at 3:10 PM

Buenas tardes

Agradecemos se nos indiquen los pasos a seguir para la formalización de la participación, así como la asignación de la ronda correspondiente

Mil gracias

Cordialmente,

Ana Cecilia Caro Zapata
Profesional Especializado
Subdirección de Gestión Ambiental
acaroz@corantioquia.gov.co
Carrera 65 N° 44A – 32
www.corantioquia.gov.co



CORANTIOQUIA

"Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: <https://www.corantioquia.gov.co>. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización"

De: Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire <svca@corantioquia.gov.co>

Enviado: Jueves, 26 de Marzo de 2026 11:55

Para: Alcance 1 SVCA Corantioquia <svca.corantioquia.cis@gmail.com>; Ana Cecilia Caro Zapata <acaroz@corantioquia.gov.co>; Hernan Alejandro Acosta Ramirez <halejoacosta@gmail.com>

Asunto: RV: Invitación a participar: Calidad de Aire - Ensayos de Aptitud

Buenas tardes,

Comparto la invitación que realiza el Laboratorio CALAIRE, para que los equipos de gases del SVCA de la Corporación participen en un ejercicio de pruebas de aptitud. Estas pruebas se van a llevar a cabo a partir del próximo 21 de abril, para que evaluemos la posibilidad de participar de este ejercicio.

Quedo atento a cualquier observación.

Cordialmente,

JOSE MANUEL FERNÁNDEZ MONTES

Enlace SGL SVCA

Teléfono: 319 203 4901

Email: svca@corantioquia.gov.co

De: Wilson Salas <wilsonsalasc@gmail.com>

Enviado: jueves, 26 de marzo de 2026 10:19 a. m.

Para: Subdirección de Gestión Ambiental - CORANTIOQUIA <calidad@corantioquia.gov.co>; Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire <svca@corantioquia.gov.co>

Asunto: Invitación a participar: Calidad de Aire - Ensayos de Aptitud

[Quoted text hidden]

 Banner Corantioquia

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co.

 Banner Corantioquia

Wilson Salas <wilsonsalasc@gmail.com>
To: Ana Cecilia Caro Zapata <acaro@corantioquia.gov.co>, svca.corantioquia.cis@gmail.com, svca@corantioquia.gov.co
Cc: Wilson Salas <wilsonsalasc@gmail.com>

Mon, Apr 13, 2026 at 4:40 PM

Estimados Srs CORANTIOQUIA muy buenas tardes.
Agradecemos enormemente su respuesta así como el interés de participar en esta fase de las pruebas de ensayos de aptitud para gases contaminantes criterio.

Teniendo en cuenta la información contenida en el oficio, tenemos entonces las siguientes rondas para NOx y O3:

- Ronda B: Semana del 27 de abril al 3 de Mayo
- Ronda C: Semana del 25 al 30 de Mayo.

Adicionalmente, en caso tal de que el analizador de ozono no alcance a estar listo para la ronda B, pueden participar en la ronda de mayo, no es excluyente.

Estoy atento a su respuesta para proceder.

Nuevamente, desde el LABORATORIO CALAIRE agradecemos el interés en participar de este proyecto.

Cordialmente,

[Quoted text hidden]

Wilson Salas <wilsonsalasc@gmail.com>
To: Ana Cecilia Caro Zapata <acaro@corantioquia.gov.co>, svca.corantioquia.cis@gmail.com, svca@corantioquia.gov.co

Thu, Apr 23, 2026 at 8:28 AM

Estimada Ana Cecilia y equipo CORANTIOQUIA,

Espero se encuentren muy bien. Me permito escribirles para hacer seguimiento a nuestra comunicación anterior.

Quisiéramos confirmar si las fechas propuestas para las rondas de ensayos de aptitud (NOx y O3) les resultan convenientes:

- Ronda B: Semana del 27 de abril al 3 de mayo
- Ronda C: Semana del 25 al 30 de mayo

En caso de que alguna de estas fechas no les sea posible, con gusto evaluamos la posibilidad de realizar ajustes que se adapten mejor a su disponibilidad.

Quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

[Quoted text hidden]

Ana Cecilia Caro Zapata <acaro@corantioquia.gov.co>
To: Wilson Salas <wilsonsalasc@gmail.com>, "svca.corantioquia.cis@gmail.com" <svca.corantioquia.cis@gmail.com>, Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire <svca@corantioquia.gov.co>

Thu, Apr 23, 2026 at 8:33 AM

Buenos días Wilson

Mil gracias por el seguimiento.

Mis compañeros de la CIS, como operadores del sistema, le darán respuesta en el transcurso del día

Cualquier inquietud, con gusto será atendida

Cordialmente,

Ana Cecilia Caro Zapata
Profesional Especializado
Subdirección de Gestión Ambiental
acaro@corantioquia.gov.co
Carrera 65 N° 44A – 32
www.corantioquia.gov.co



CORANTIOQUIA

"Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: <https://www.corantioquia.gov.co>. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización"

De: Wilson Salas <wilsonsalasc@gmail.com>

Enviado: jueves, 23 de abril de 2026 8:28

Para: Ana Cecilia Caro Zapata <acaroz@corantioquia.gov.co>; svca.corantioquia.cis@gmail.com <svca.corantioquia.cis@gmail.com>;
Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire <svca@corantioquia.gov.co>

Asunto: Re: Invitación a participar: Calidad de Aire - Ensayos de Aptitud

[Quoted text hidden]

Alcance 1 SVCA Corantioquia <svca.corantioquia.cis@gmail.com>

To: Wilson Salas <wilsonsalasc@gmail.com>

Cc: Ana Cecilia Caro Zapata <acaroz@corantioquia.gov.co>, svca@corantioquia.gov.co

Fri, Apr 24, 2026 at 3:58 PM

Buenas tardes Wilson:

Por medio de la presente confirmo nuestra participación en la Ronda C, programada para la semana del 25 al 30 de mayo.

Actualmente, el calibrador dinámico con fotómetro se encuentra en proceso de calibración por parte de ustedes. En caso de que el equipo no esté disponible para esas fechas, agradeceríamos evaluar la posibilidad de realizar los ajustes necesarios que nos permitan participar en esta actividad.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.

Saludos,

[Quoted text hidden]